

Projet :

Chaine de communication

Objectifs : Considérer une chaine de transmission de données dans son ensemble
Étudier chaque sous-parties qui composent cette chaine de transmission
Réaliser une implémentation et des simulations avec matlab

Organisation

Séances d'autonomie non encadrée :

Pour réaliser ce projet, 12 **heures d'autonomie non encadrée** sont programmées dans votre emploi du temps. Ces séances doivent vous permettre d'analyser le sujet, faire vos choix quant aux méthodes utilisées, résoudre les questions techniques, mettre en œuvre votre solution, analyser les résultats et préparer la restitution.

Séances encadrées :

3 **séances encadrées de 2 heures** sont également programmées dans votre emploi du temps. Pour ces séances vous travaillerez en binôme. Elles nous permettront de vous accompagner dans le projet. Nous serons disponible pour répondre à vos questions, faire un point sur vos avancées, éclaircir des notions et vous aider dans vos mises en œuvre sous matlab.

Restitution et rendu du travail :

1— La restitution de votre travail prendra la forme d'une **présentation orale de 12 minutes** réalisée en binôme. Lors de cette présentation, il est attendu que vous effectuiez, sous forme d'un exposé scientifique, une synthèse du travail réalisé au cours de ce projet. 6 minutes de questions-discussions suivront votre présentation. Les restitutions sont programmées le jeudi 23 Octobre de 08h00 à 12h00.

2— Vous devez également déposer l'ensemble de vos fichiers matlab (fichier Matlab.zip) ainsi que les transparents de votre présentation (fichier Presentation.pdf) sur le serveur pédagogique moodle (section "Projet/dépôt du travail") avant le **mercredi 22 Octobre à 14h00**. Aucune modification ne devra être effectuée au delà de cette date.

Sujet

On considère la chaîne de communication représentée sur le schéma figure 1 dans laquelle le bruit b est stationnaire, blanc et gaussien centré. L'objectif du projet est de transmettre sans erreur les données de votre choix (textes, images, vidéo) en minimisant la durée du signal $x(t)$, c'est à dire le temps d'occupation du canal.

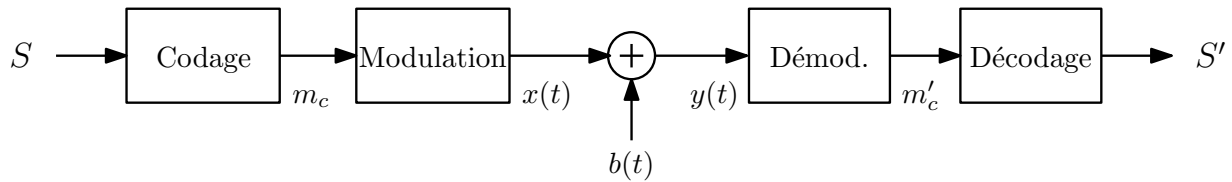


FIGURE 1 – Chaîne de communication à considérer.

Les paramètres et les contraintes suivantes sont données :

- Débit de la source S (symb/sec) : D_s
- Puissance de x (W) : $P_x < P_{max}$
- Bande passante de x (Hz) : $B < B_{max}$
- Variance du bruit b (W) : N_0

dans lequel on définit la bande passante B du signal x telle que

$$\forall |\nu| \notin \left[f_p - \frac{B}{2}; f_p + \frac{B}{2} \right], |X(\nu)| < 10^{-3}$$

avec f_p la fréquence porteuse et $X(\nu)$ la Transformée de Fourier.

Travail demandé :

- 1- Proposer une méthode de codage/décodage et une méthode de modulation/démodulation dont les paramètres pourront être réglés en fonction des contraintes.
- 2- Implémenter ces méthodes sous matlab pour obtenir $S' = S$ sachant que

$$\begin{cases} D_s = 100 \text{ symb/sec} \\ P_{max} = 1 \text{ W} \\ B_{max} = 100 \text{ Hz} \\ N_0 = 1 \text{ W} \end{cases}$$

- 3- Optimiser ces méthodes de façon à obtenir $S = S'$ en minimisant le temps d'occupation du canal.

Objectifs pédagogiques et compétences

Les objectifs pédagogiques du projet sont :

- Poser un formalisme pour un problème donné
- Comprendre comment, dans ce formalisme, les paramètres du problème sont en interaction.
- Mettre en place une démarche graduelle de résolution de problème

Les compétences centraliennes suivantes, évaluées au cours du projet, sont associées :

- à venir (modélisation)
- à venir (résolution de problème)

Évaluation chiffrée

Une note de savoir-faire sur 20 sera attribuée suite aux séances de restitution orale selon le barème suivant :

- Qualité de la présentation orale (6 points)
- Pertinence scientifique (7 points)
- Mise en oeuvre et implémentation (7 points)

BON COURAGE.